

Nombre: Alejandro Yanascual

Guía en civil 3D para generar:

- Superficie
- Alineamiento
- Abscisado
- Perfil Longitudinal
- Secciones transversales.

1. Verificación del modo de lectura 2D / 3D

Antes de comenzar cualquier proceso de modelado, es imprescindible confirmar que las curvas de nivel del archivo original contienen información de elevación válida. Para ello, seleccionamos cualquier curva de nivel en el dibujo y abrimos la paleta Propiedades (Ctrl + 1). Revisamos el campo 'Elevation': si el valor registrado es cero (0), el archivo se encuentra en modo 2D y debe ser convertido antes de continuar.

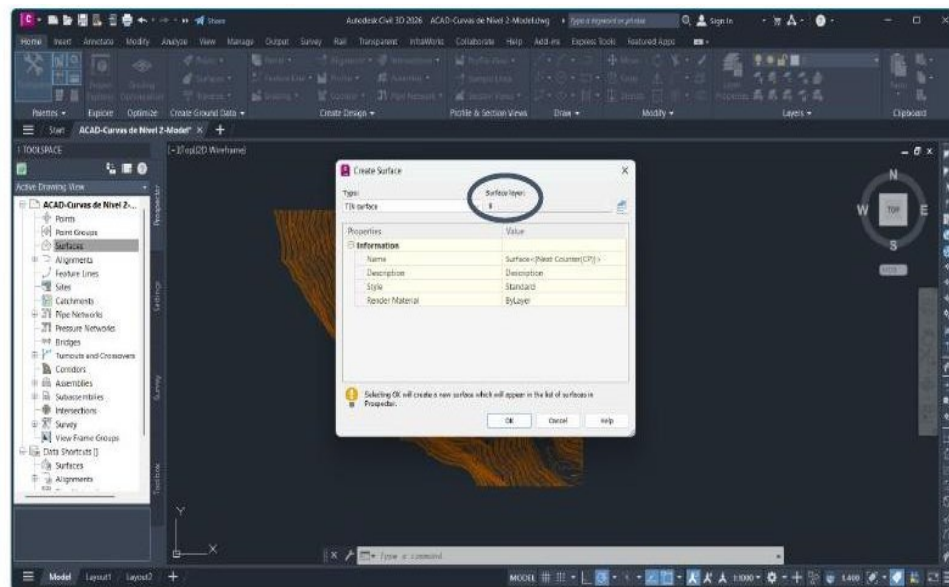


Figura 1. verificación del campo Elevation en la paleta de Propiedades de Civil 3D.

Si la elevación de las curvas aparece como 0, el modelo digital de terreno no podrá generarse correctamente. Es indispensable convertir el archivo a 3D antes de continuar.

2. Conversión del archivo a formato tridimensional

Para habilitar la lectura tridimensional, seleccionamos todos los elementos del dibujo original (Ctrl + A) y copiamos al portapapeles (Ctrl + C). A continuación, abrimos un dibujo nuevo de Civil 3D y utilizamos la opción 'Pegar en coordenadas originales' (Paste to Original Coordinates). Este método garantiza que la posición geográfica y las cotas de elevación se conserven intactas respecto al sistema de coordenadas de origen.

Una vez pegado el contenido, ejecutamos el comando ZOOM > Extents para ajustar la vista y visualizar la totalidad del modelo en pantalla.

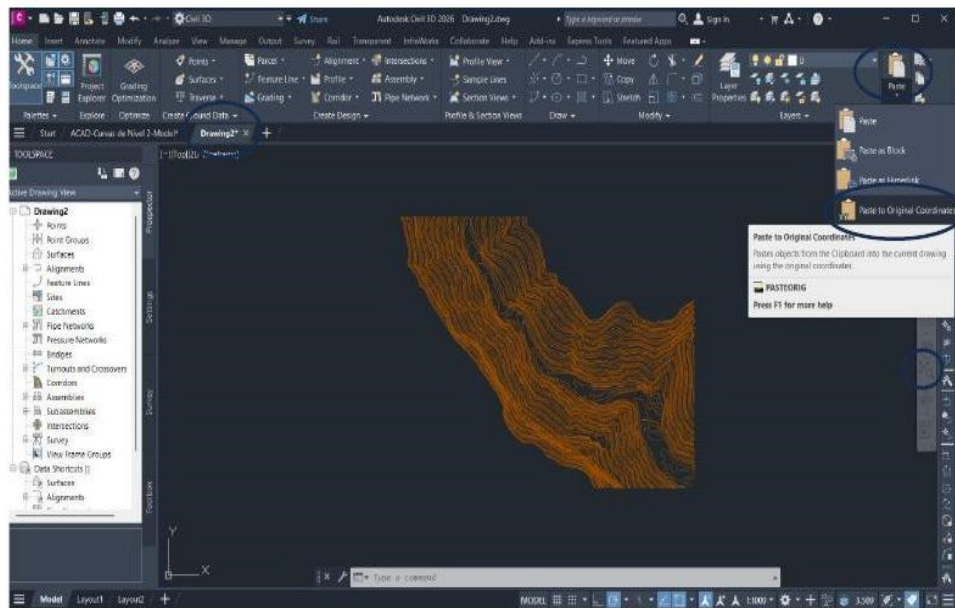


Figura 2a. opción 'Paste to Original Coordinates' disponible en el menú contextual.

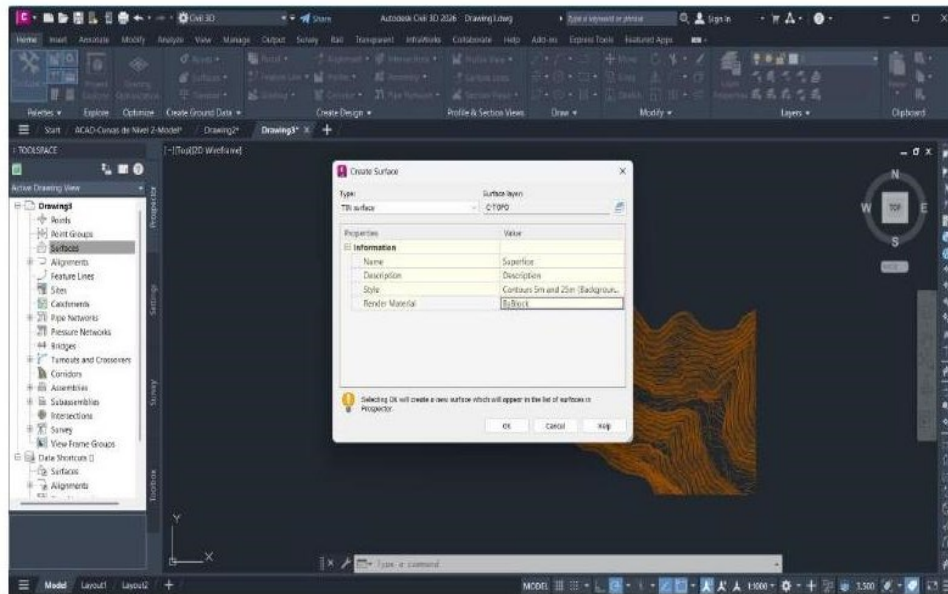


Figura 2b. configuración inicial de la superficie TIN en el cuadro de dialogo 'Create Surface'.

3. Creación de la superficie TIN y verificación 3D

Con el archivo ya en modo 3D, procedemos a crear la superficie digital de terreno. En el panel Toolspace (pestaña Prospector), hacemos clic derecho sobre 'Surfaces' y seleccionamos 'Create Surface'. En el cuadro de dialogo, asignamos un nombre descriptivo a la superficie y configuramos el estilo de visualización como 'Contours 5m and 25m (Background)'. Este estilo permite distinguir con claridad las curvas maestras e intermedias durante el trabajo.

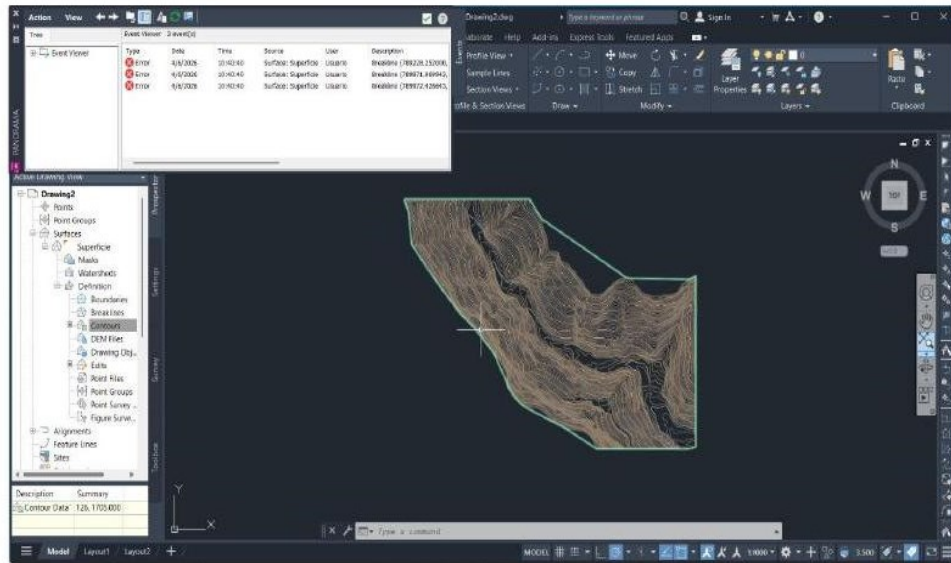


Figura 3a. Cuadro 'Create Surface' con estilo de contornos 5m y 25m configurado.

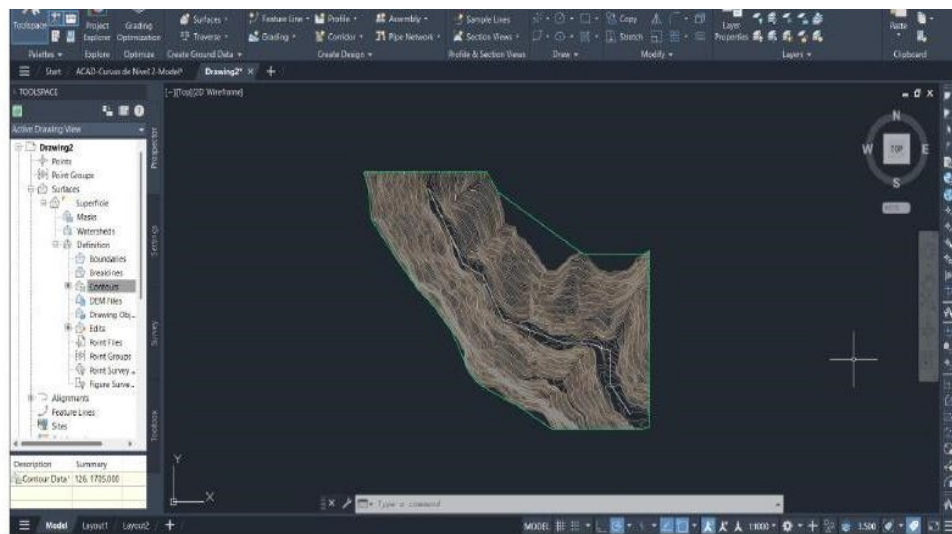


Figura 3b. Vista del modelo con curvas de nivel ya en modo tridimensional (contorno verde activo).

4. Generación del modelo de curvas de nivel 3D

Después de crear la superficie, agregue las curvas de nivel como datos de definición. En el Toolspace, expanda la superficie creada, navegue a Definition > Contours y haga clic derecho para importar las curvas del dibujo. Una vez procesado, el modelo mostrará un borde perimetral de color verde, lo que confirma que la superficie TIN ha sido generada correctamente en tres dimensiones.

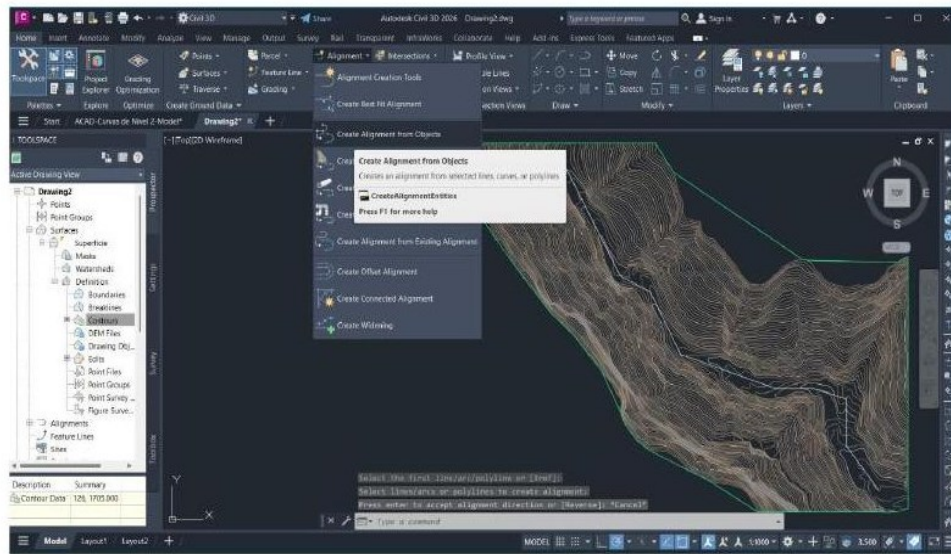


Figura 4a. Importación de curvas de nivel como datos de definición de la superficie.

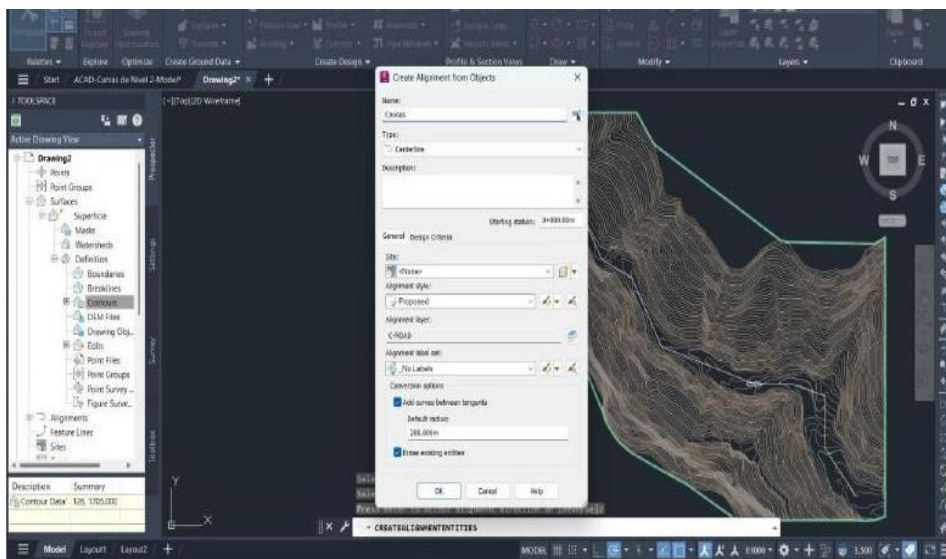


Figura 4b. Superficie TIN finalizada: el marco verde perimetral indica un modelo 3D valido.

El borde verde en el contorno del modelo es la confirmación visual de que las curvas contienen elevación.

5. Trazado de la polilínea del eje del cauce

Con la superficie generada como fondo de referencia, dibujaremos una polilínea que represente el eje longitudinal del cauce hidráulico. El trazado seguirá la dirección del flujo, comenzando desde la parte

más alta de la cuenca (aguas arriba) hasta el punto de descarga (aguas abajo). Utilizaremos el comando **PLINE** y apoyaremos el trazado visualmente sobre las curvas de nivel para lograr una mayor precisión.

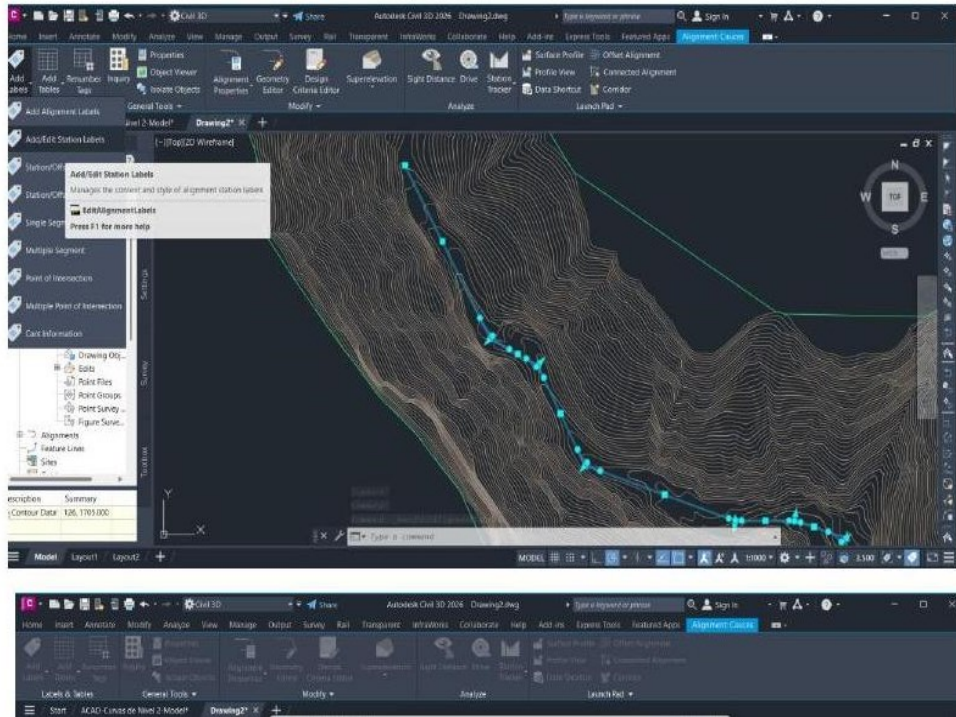


Figura 5a. Polilínea del eje trazada sobre la superficie, siguiendo el recorrido del cauce.

6. Verificación de la dirección del flujo

Antes de convertir la polilínea en un alineamiento, comprobaremos que la dirección del trazado corresponda al sentido del flujo, es decir, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Civil 3D asignará las estaciones (abscisas) según la dirección en que haya sido dibujada la polilínea; por lo tanto, una orientación incorrecta produciría un perfil longitudinal invertido.

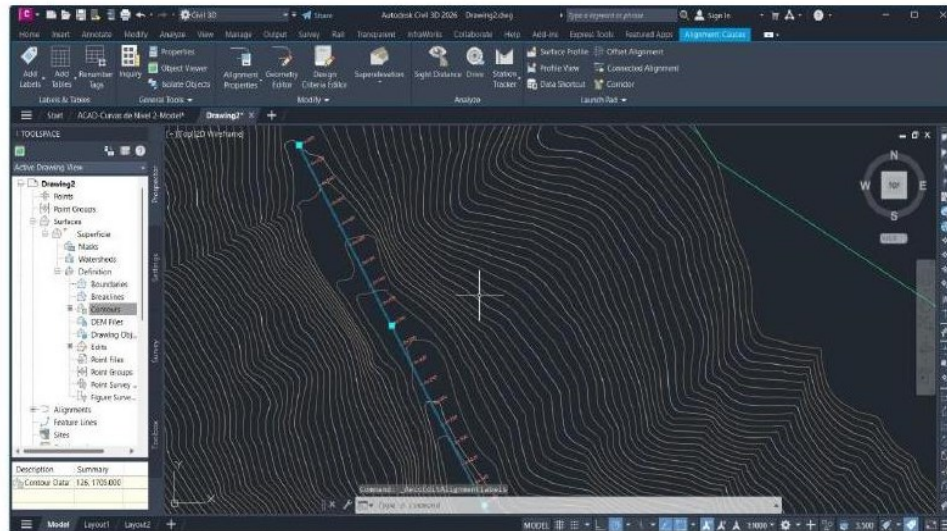


Figura 6a. Menu 'Create Alignment from Objects' para convertir la polilínea en alineamiento.

7. Creación del alineamiento y definición del nombre

Seleccionaremos la polilínea correspondiente al eje y ejecutaremos la opción "Create Alignment from Objects" (menú Alignment > Alignment Creation Tools). A continuación, verificaremos la dirección del alineamiento cuando el programa lo solicite. Si la flecha apunta en el sentido correcto del flujo, presionaremos Enter para aceptarla; en caso contrario, seleccionaremos la opción "Reverse" para invertir su dirección.

En el cuadro de diálogo que aparecerá posteriormente, ingresaremos un nombre identificativo para el alineamiento (por ejemplo, "Cauces") y verificaremos que el tipo seleccionado sea "Centerline". Finalmente, presionaremos OK para completar la creación del alineamiento.

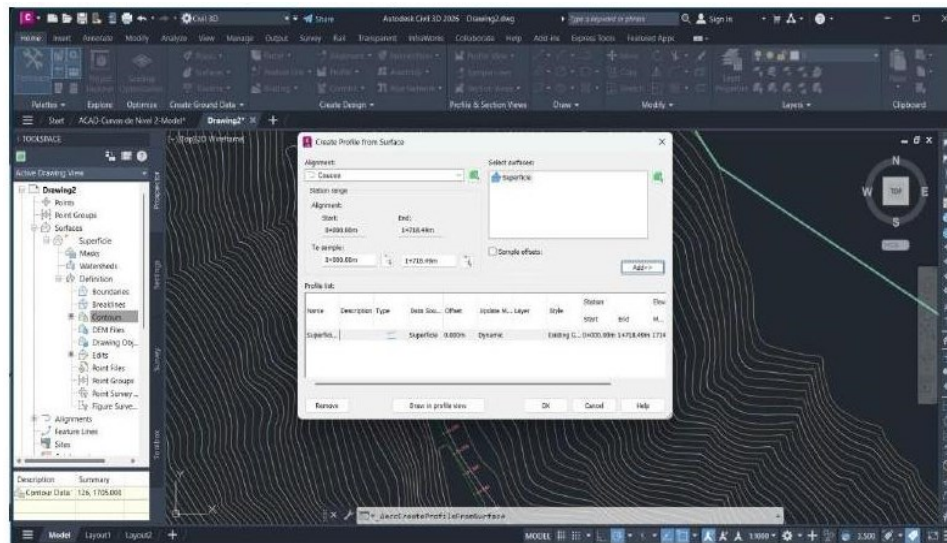


Figura 7a. Confirmación de la dirección del alineamiento mediante la flecha indicadora.

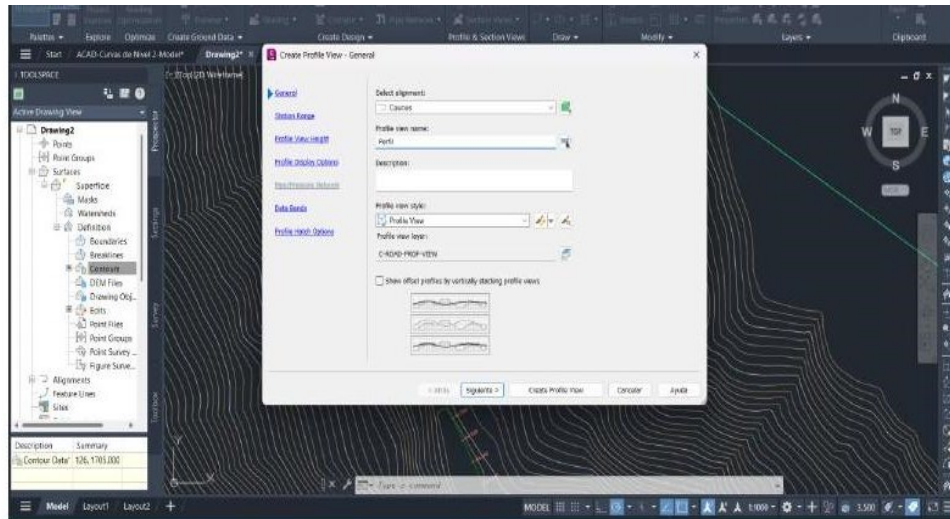


Figura 7b. Vista del alineamiento generado con abscisas visibles sobre el cauce.

8. Adición de etiquetas de estacionamiento (abscisado)

Una vez creado el alineamiento, agregaremos las etiquetas de estación para identificar las abscisas a lo largo del cauce. Seleccionaremos el alineamiento y accederemos al menú contextual "Add/Edit Station Labels". A continuación, configuraremos el tipo de etiqueta como "Major Stations" con un incremento de 100 metros entre estaciones, o el intervalo que corresponda a la escala y longitud del proyecto.

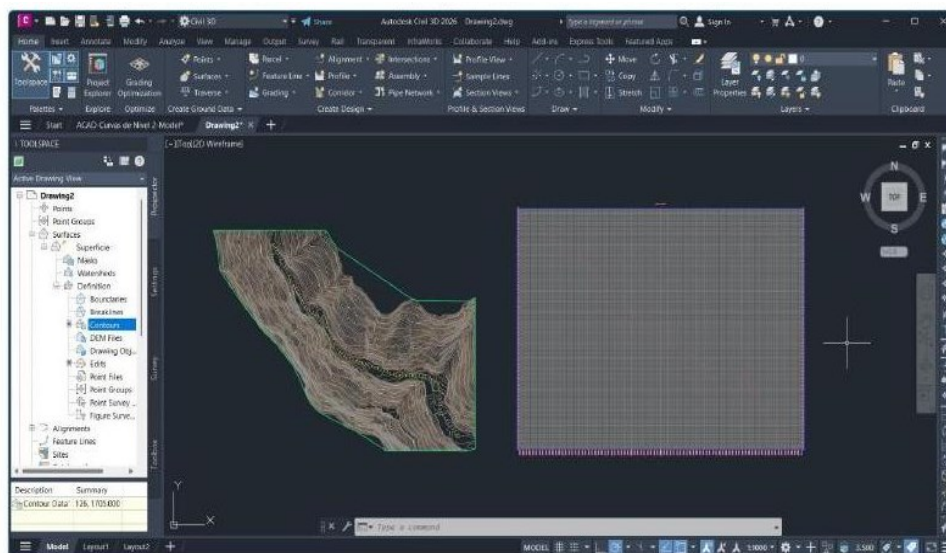


Figura 8a. Alineamiento con etiquetas de estacion activadas sobre el cauce (puntos cian).

9. Generación del perfil longitudinal de superficie

Para obtener el perfil longitudinal del terreno a lo largo del eje, accederemos al menú Profile > Create Surface Profile. En la ventana de diálogo, seleccionaremos el alineamiento previamente creado ("Cauces") y la superficie TIN generada. Posteriormente, haremos clic en "Add" para incluir la superficie en la lista de perfiles y, a continuación, seleccionaremos "Draw in Profile View" para configurar y generar la vista del perfil longitudinal.

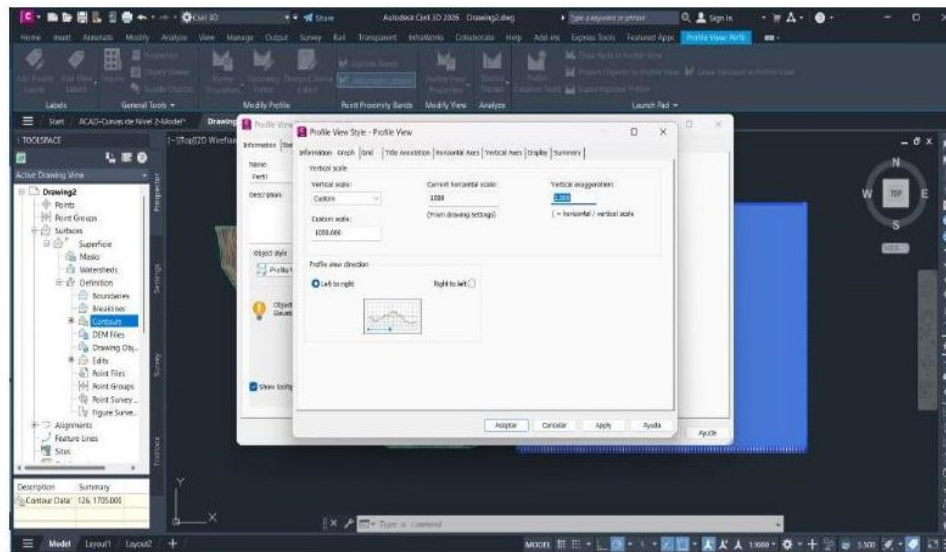


Figura 9a. Opción 'Create Surface Profile' en el menú Profile de Civil 3D.

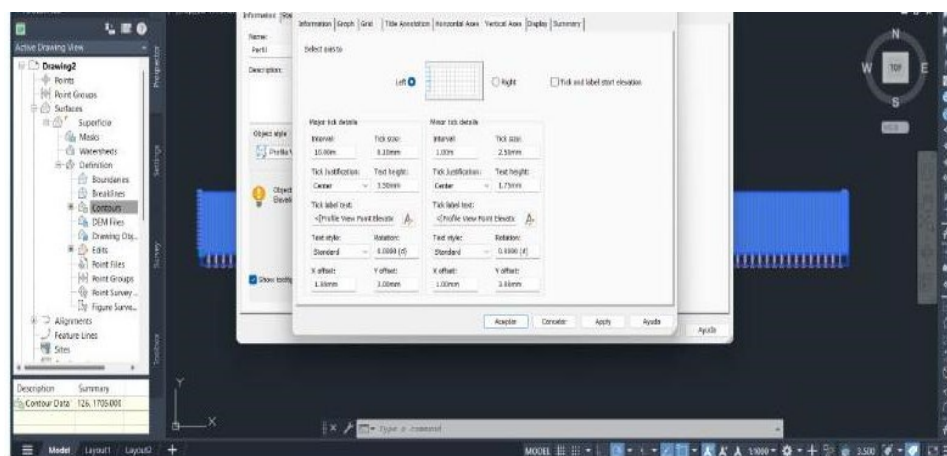


Figura 9b. Cuadro 'Create Profile from Surface': selección de alineamiento y superficie activa.

10. Configuración y ajuste del perfil longitudinal

Asignaremos un nombre al perfil en la ventana "Create Profile View - General" y haremos clic en "Create Profile View". A continuación, seleccionaremos un punto libre del dibujo, fuera del área del modelo, para ubicar la vista del perfil. Civil 3D generará automáticamente el marco con la representación altimétrica del terreno a lo largo del eje.

Para ajustar la presentación del perfil, lo seleccionaremos y accederemos a "Profile View Properties". Posteriormente, configuraremos la escala vertical, los intervalos de la cuadrícula y la orientación del gráfico (de izquierda a derecha). También modificaremos el espaciado de las marcas del eje Y para mejorar la legibilidad y facilitar la interpretación del perfil longitudinal.

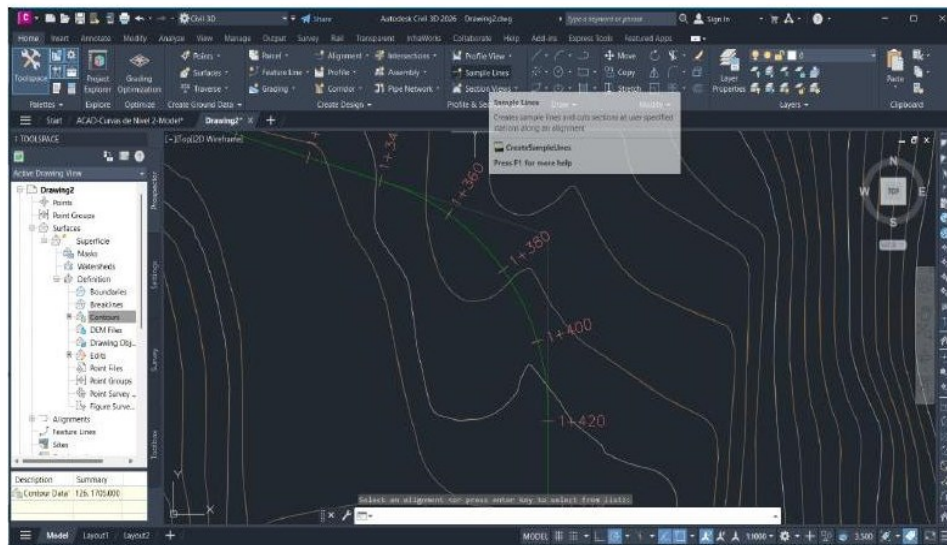


Figura 10a. Perfil generado (en azul) ubicado junto al modelo en planta.

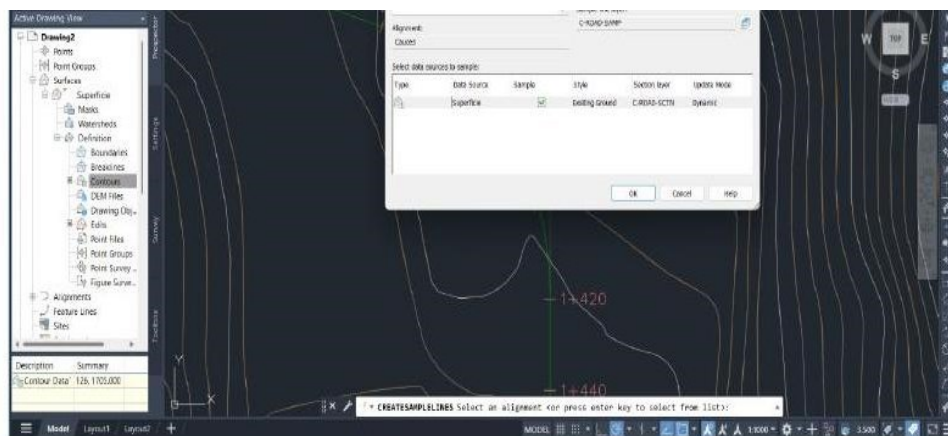


Figura 10b. Ajuste de escala vertical y cuadrícula en 'Profile View Style'.

11. Creación de las líneas de muestreo (Sample Lines)

Las líneas de muestreo definirán las secciones transversales que serán generadas. Para crearlas, accederemos al menú Sample Lines > Create Sample Lines. El programa solicitará seleccionar el alineamiento de referencia ("Cauces"). Una vez realizado este paso, se desplegarán la barra de herramientas "Sample Line Tools" y el cuadro de diálogo "Create Sample Line Group".

En la ventana de configuración, asignaremos un nombre al grupo (por ejemplo, "Secciones transversales") y nos aseguraremos de que la fuente de datos incluya la superficie TIN. Finalmente, presionaremos OK para continuar con el proceso.

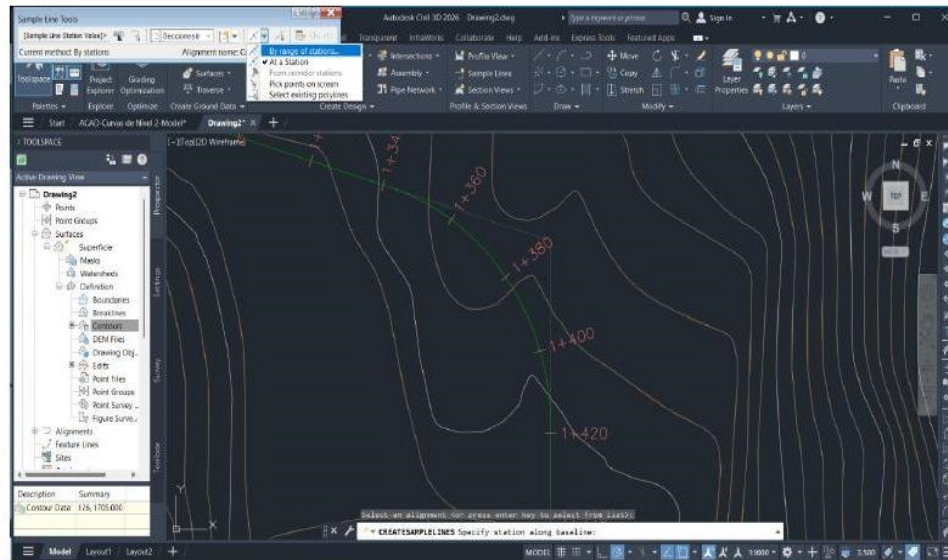


Figura 11a. Activación de 'Sample Lines' y selección del alineamiento de referencia.

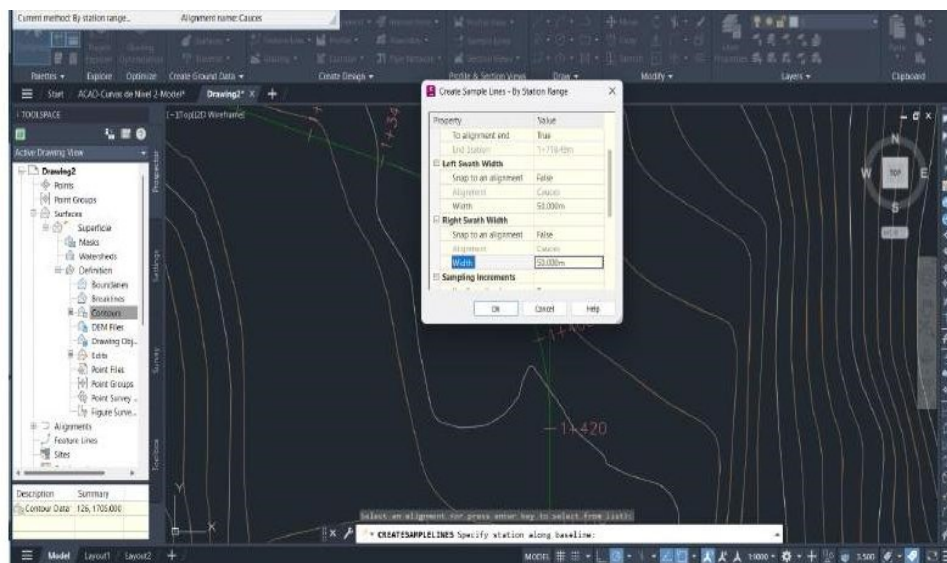


Figura 11b. Cuadro 'Create Sample Line Group' con la superficie TIN como fuente de datos.

12. Definición de anchos y espaciado de las secciones

Con el método "By Station Range" activo en la barra de herramientas, haremos clic sobre el alineamiento para abrir el cuadro de parámetros de muestreo. A continuación, configuraremos los siguientes valores:

- Ancho izquierdo (Left Swath Width): 50 metros.
- Ancho derecho (Right Swath Width): 50 metros.
- Incremento de muestreo (Sampling Increments): cada 50 metros.
- En "Additional Sample Controls", activaremos las opciones "At Range Start" y "At Range End" con el valor True.

Una vez ingresados estos parámetros, confirmaremos la configuración para que Civil 3D genere automáticamente las líneas de muestreo a lo largo del alineamiento seleccionado.

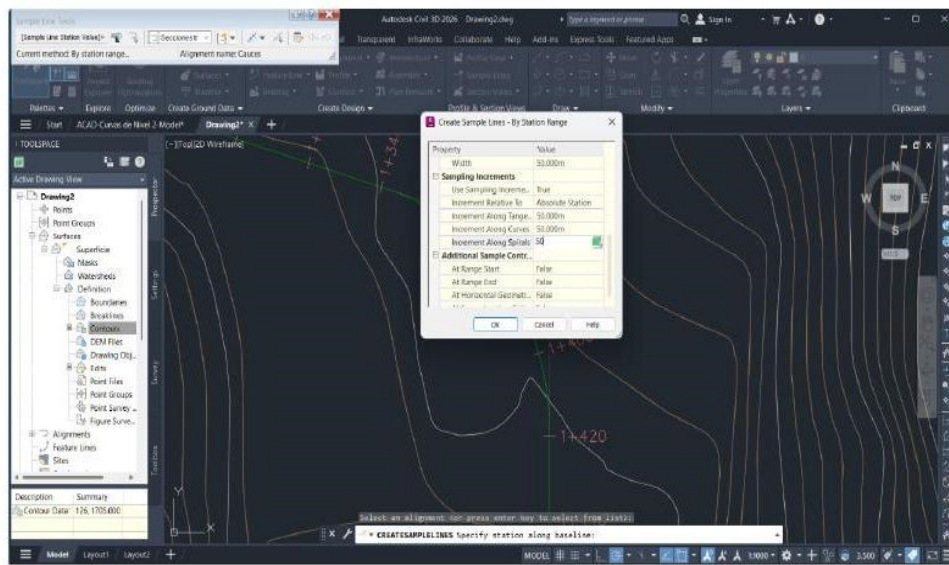


Figura 12a. Configuración de anchos 50 m a cada lado y espaciado de 50 m entre secciones.

13. Generación de las vistas de secciones transversales

Con las líneas de muestreo ya definidas, las secciones transversales quedarán representadas en planta sobre el modelo. El siguiente paso consistirá en generar las vistas gráficas de cada sección. Para ello, accederemos al menú **Section Views > Create Multiple Views**. El programa solicitará seleccionar el grupo de líneas de muestreo previamente creado ("Secciones transversales").

En el cuadro de diálogo "Create Multiple Section Views - General", asignaremos un nombre a las vistas (por ejemplo, "Secciones") y haremos clic en "Create Section Views". Finalmente, seleccionaremos un punto libre del dibujo para ubicar el conjunto de gráficos correspondientes a las secciones transversales.

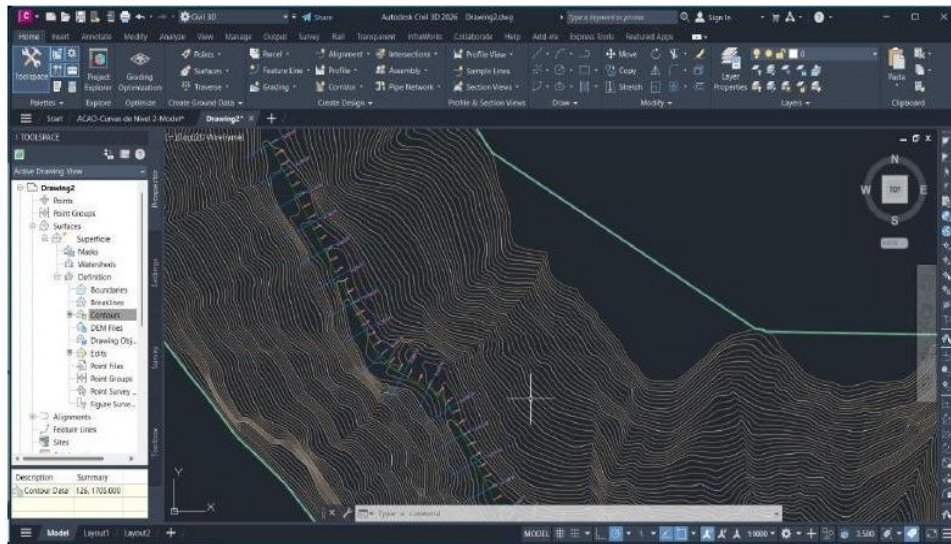


Figura 13a. Secciones transversales generadas y visibles en planta sobre el cauce.

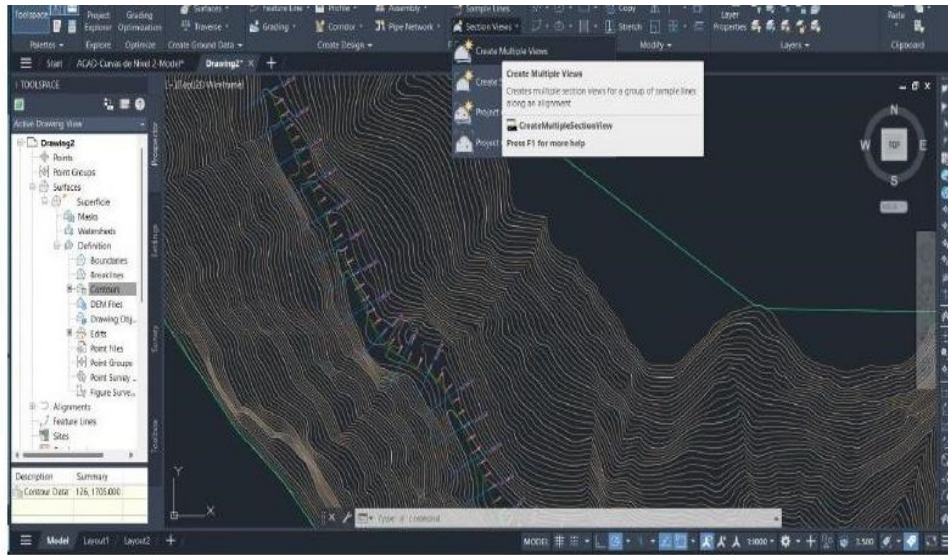


Figura 13b. Opción 'Create Multiple Views' para generar el conjunto de gráficos de secciones.

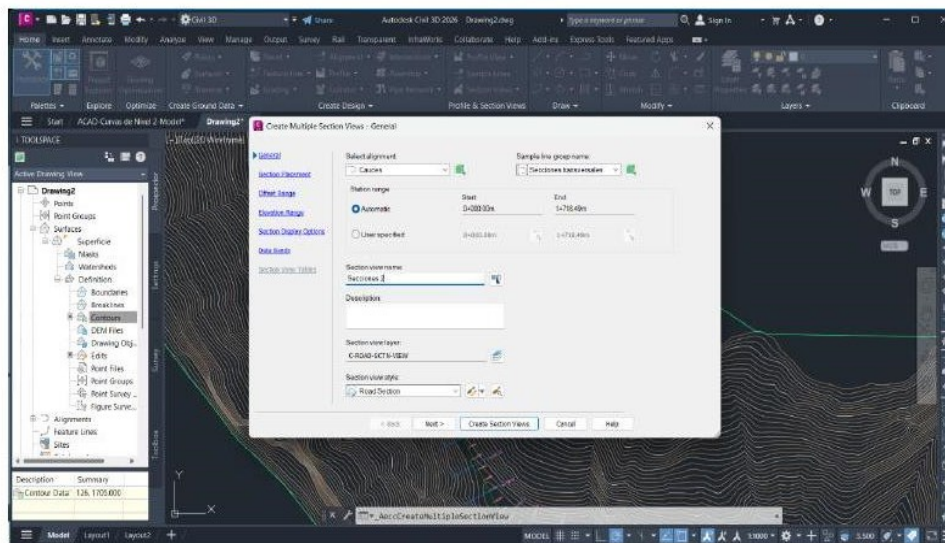


Figura 13c. Cuadro de configuración de vistas multiples con nombre y grupo de muestreo asignados.

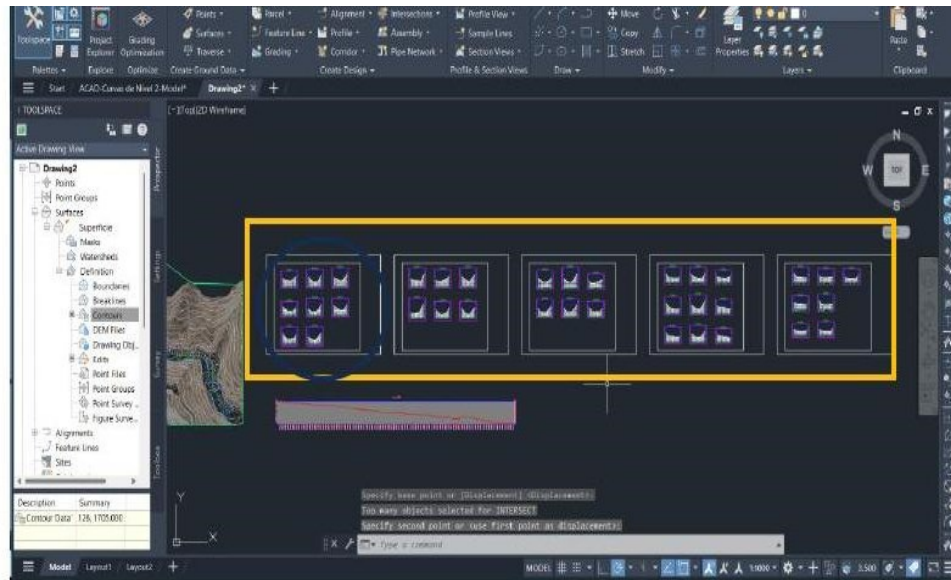


Figura 13d. Conjunto de vistas de secciones transversales generadas en el espacio de trabajo.